

Lec-21. 正态总体的区间估计

主讲教师: 吴利苏 (wulisu@sdust.edu.cn)

主 页: wulisu.cn

本次课内容

1. 单个正态总体参数的区间估计

- σ^2 已知, μ 的置信区间
- σ^2 未知, μ 的置信区间
- μ 未知, σ^2 的置信区间

2. 两个正态总体参数的区间估计

- σ_1^2, σ_2^2 已知, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间
- $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间
- μ_1, μ_2 未知, σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间

区间估计

- 根据具体样本观测值, 点估计对未知参数提供一个明确的数值.
- 但这种判断的把握有多大, 点估计本身并没有告诉人们. 为弥补这种不足, 提出区间估计的概念.

区间估计

设 X 是总体, $X_1, \dots, X_n$ 是一样本. 区间估计的目的是找到两个统计量:

$$\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n), \quad \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n),$$

使随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 以一定概率盖住 θ .

定义

设总体 X 的分布函数 $F(x; \theta)$, θ 未知. 对给定概率值 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 有两个统计量

$$\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, \dots, X_n), \quad \bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, \dots, X_n),$$

使得

$$P\left\{\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)\right\} \geq 1 - \alpha$$

则

- $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 称为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间;
- $\underline{\theta}$ 和 $\bar{\theta}$ 分别称为置信下限和置信上限.

注

- 参数 θ 虽然未知, 但是一个确定的值.

注

- 参数 θ 虽然未知, 但是一个确定的值.
- $\underline{\theta}, \bar{\theta}$ 是统计量, 随机的, 依赖于样本.

注

- 参数 θ 虽然未知, 但是一个确定的值.
- $\underline{\theta}, \bar{\theta}$ 是统计量, 随机的, 依赖于样本.
- 置信区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 不唯一, 依赖于样本.

注

- 参数 θ 虽然未知, 但是一个确定的值.
- $\underline{\theta}, \bar{\theta}$ 是统计量, 随机的, 依赖于样本.
- 置信区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 不唯一, 依赖于样本.
- 对于有些样本观察值, 区间可能覆盖 θ , 但对于另一些样本观察值, 区间也可能不覆盖 θ .

例子

设总体 $X \sim N(\mu, 4)$, μ 未知, $X_1, \dots, X_4$ 是一样本.
则 $\bar{X} \sim N(\mu, 1)$.

$$\begin{aligned} P\{\bar{X} - 2 < \mu < \bar{X} + 2\} &= P\{|\bar{X} - \mu| < 2\} \\ &= 2\Phi(2) - 1 \approx 0.9544 \end{aligned}$$

$\Rightarrow (\bar{X} - 2, \bar{X} + 2)$ 是 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间.

例子

若 $\mu = 0.5$, 当 $\bar{x}$ 分别为 3, 2, 1 时, 对应置信区间为:

$$(-1, 3) \quad (1, 5) \quad (0, 4)$$

对于一个具体的区间而言, 有可能包含真值, 也可能不包含真值, 无概率可言.

$(\bar{X} - 2, \bar{X} + 2)$ 是 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间
中“置信水平为 0.95”的意义是什么?

置信水平的含义

$$P\{\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha,$$

则置信区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 的含义为:

- 反复抽样多次 (每次样本容量都为 n). 则每个样本值确定一个区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$, 这个区间要么包含 θ , 要么不包含 θ . 置信水平 $1 - \alpha$ 是指: 这些区间中包含 θ 的比例约为 $1 - \alpha$.

置信水平的含义

例如反复抽样 10000 次,

- 当 $\alpha = 0.05$, 即置信水平为 95% 时, 10000 个区间中包含 θ 真值的约为 9500 个;
- 当 $\alpha = 0.01$, 即置信水平为 99% 时, 10000 个区间中包含 θ 的真值的约为 9900 个.

求置信区间步骤

设 θ 是总体的未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 给定置信水平 $1 - \alpha$,

1. 构造**枢轴量**(不依赖 θ 及未知参数的函数)

$$W = W(X_1, \dots, X_n; \theta).$$

2. 确定常数 a, b 使得

$$P\{a < W(X_1, \dots, X_n; \theta) < b\} = 1 - \alpha$$

3. 解得 θ 的取值范围即为置信区间.

例

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, μ 未知, $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 求 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

例

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, μ 未知, $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 求 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

解: $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, 且

$$(\bar{X})^* = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 所服从的分布 $N(0, 1)$ 不依赖于任何未知参数. 按标准正态分布的上 α 分位数的定义, 有

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha,$$
$$P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha.$$

这样，我们就得到了 μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \quad \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right).$$

这样的置信区间常被记为

$$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right).$$



这样，我们就得到了 μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \quad \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right).$$

这样的置信区间常被记为

$$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right).$$

□

- 正态总体, σ^2 已知, 则未知参数 μ 的枢轴量为 $(\bar{X})^* = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 置信区间为 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right).$

枢轴量和统计量的区别

- (1) 枢轴量是样本和待估参数的函数, 其分布不依赖于未知参数;
- (2) 统计量只是样本的函数, 其分布常依赖于未知参数.
 - 枢轴量通常可由未知参数的点估计得到. 比如正态总体的区间估计.

单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的枢轴量

- μ 的枢轴量:

$$\begin{cases} (\bar{X})^* = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), & (\sigma^2 \text{ 已知}) \\ \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1), & (\sigma^2 \text{ 未知}) \end{cases}$$

- σ^2 的枢轴量: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, μ 未知.

两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的枢轴量

- $\mu_1 - \mu_2$ 的枢轴量:

$$\begin{cases} (\bar{X} - \bar{Y})^* = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1), & (\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{ 已知}) \\ \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2), & (\sigma_1^2 = \sigma_2^2 \text{ 未知}) \end{cases}$$

其中 $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$, $S_w = \sqrt{S_w^2}$.

- $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的枢轴量: $\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$. (μ_1, μ_2 未知)

正态总体均值 μ 的置信区间 (σ^2 已知时)

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本. $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差. 置信水平为 $1 - \alpha$.

- σ^2 已知时, 取枢轴量 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 则 μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的区间估计为

$$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right).$$

σ^2 已知时, $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, 枢轴量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

设常数 $a < b$ 满足:

$$P\left\{a < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < b\right\} \geq 1 - \alpha$$

等价于

$$P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}b < \mu < \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}a\right\} \geq 1 - \alpha$$

此时区间的长度为 $L = (b - a)\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

由正态分布的对称性知, 当

$$-a = b = z_{\alpha/2}$$

时, 区间的长度达到最短 $L = 2z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

固定 n , L 变大, $z_{\alpha/2}$ 增大, 则 $(1 - \alpha)$ 增大, 置信水平提高, 精确度降低; 反之亦然. 所以, μ 的

- 双侧置信区间为:

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} \right),$$

正态总体均值 μ 的置信区间 (σ^2 未知时)

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本. $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差.

- σ^2 未知时, 取枢轴量 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 则 μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的区间估计为

$$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right).$$

σ^2 未知时, S^2 是 σ^2 的无偏估计, 用 S 替换 σ , 得枢轴量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

由

$$P\left\{-t_{\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1)\right\} \geq 1 - \alpha$$

等价地,

$$P\left\{\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1) < \mu < \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right\} \geq 1 - \alpha$$

所以 μ 的

- 置信区间为:

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$$

例

某袋装食品重量 (单位: 克) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 现从一大批该产品中随机抽取 16 件, 称得重量为:

506 508 499 503 504 510 497 512

514 505 493 496 506 502 509 496

$(\bar{x} = 503.75, s = 6.2022)$ 求在

(1) $\sigma = 3$,

(2) σ 未知

两种情况下 μ 的置信水平为 95% 的双侧置信区间.

解: $n = 16, n - 1 = 15, \alpha/2 = 0.025$. 计算得
 $\bar{x} = 503.75, s = 6.2022$.

(1) $\sigma = 3$, 查表得 $z_{0.025} = 1.96$ 所以, μ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$(\bar{x} - \frac{3}{\sqrt{16}}z_{0.025}, \bar{x} + \frac{3}{\sqrt{16}}z_{0.025}) = (502.28, 505.22).$$

(2) σ 未知, 查表得 $t_{0.025}(15) = 2.1315$ 此时, μ 置信水平为 95% 的置信区间为

$$(\bar{x} - \frac{S}{\sqrt{16}}t_{0.025}(15), \bar{x} + \frac{S}{\sqrt{16}}t_{0.025}(15)) = (500.4, 507.1)$$

□

实际中 σ^2 未知的情况更多.

正态总体方差 σ^2 的置信区间 (μ 未知时)

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本. $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差.

- μ 未知, 取枢轴量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 则 σ^2 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的区间估计为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right).$$

S^2 为 σ^2 的无偏估计, 故取枢轴量

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

则

$$P\left\{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n-1)\right\} = 1-\alpha$$

等价的,

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}\right\} = 1 - \alpha.$$

正态总体标准差 σ 的置信区间 (μ 未知时)

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本. $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差.

- μ 未知, 取枢轴量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 则 σ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的区间估计为

$$\left(\frac{\sqrt{(n-1)}S}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{(n-1)}S}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right).$$

例

某袋装食品重量 (单位: 克) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知.
现从一大批该产品中随机抽取 16 件, 称得重量为:

506 508 499 503 504 510 497 512
514 505 493 496 506 502 509 496

求标准差 σ 的置信度为 95% 置信区间.

两个正态总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, σ_1^2, σ_2^2 已知.

$X_1, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 分别为来自总体 X, Y 的样本, 这两个样本相互独立. $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别为 X, Y 的样本均值, S_1^2, S_2^2 分别为 X, Y 的样本方差. 取枢轴量

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1),$$

- 则 $\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的区间估计为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right).$$

$\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 分别为 μ_1, μ_2 的无偏估计, 故 $\bar{X} - \bar{Y}$ 是 $\mu_1 - \mu_2$ 的无偏估计. $\bar{X}, \bar{Y}$ 相互独立, $\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$, $\bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$.

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right),$$

$$G = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1),$$

$$P\{-z_{\alpha/2} < G < z_{\alpha/2}\} = 1 - \alpha$$

解得置信区间为 $\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right)$.

两个正态总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知.
取枢轴量

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$$

- 则 $\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的区间估计为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right).$$

$$\text{其中 } S_W^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, \quad S_W = \sqrt{S_W^2}.$$

例

两个正态总体中, 方差未知且相等. 设样本独立且

$$n_1 = 10, \bar{x}_1 = 500, s_1 = 1.10;$$

$$n_2 = 20, \bar{x}_2 = 496, s_2 = 1.20.$$

求 $\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 0.95 的置信区间.

例

两个正态总体中, 方差未知且相等. 设样本独立且

$$n_1 = 10, \bar{x}_1 = 500, s_1 = 1.10;$$

$$n_2 = 20, \bar{x}_2 = 496, s_2 = 1.20.$$

求 $\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 0.95 的置信区间.

得到的置信区间的下限大于零, 则推断 $\mu_1 > \mu_2$.

例

两个正态总体中, 方差未知且相等. 设样本独立且

$$n_1 = 8, \bar{x}_1 = 91.73, s_1^2 = 3.89;$$

$$n_2 = 8, \bar{x}_2 = 93.75, s_2^2 = 4.02.$$

求 $\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 0.95 的置信区间.

例

两个正态总体中, 方差未知且相等. 设样本独立且

$$n_1 = 8, \bar{x}_1 = 91.73, s_1^2 = 3.89;$$

$$n_2 = 8, \bar{x}_2 = 93.75, s_2^2 = 4.02.$$

求 $\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 0.95 的置信区间.

得到的置信区间的包含零, 则推断 μ_1 和 μ_2 没有显著差别.

设两个正态总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$,

- 若 $0 \in (\underline{\theta}, \bar{\theta})$, 则推断 $\mu_1 = \mu_2$;

$$\underline{\theta} < 0 < \bar{\theta} \xrightarrow{\text{推断}} \mu_1 = \mu_2$$

- 若 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 在 0 的右侧, 则推断 $\mu_1 > \mu_2$;

$$0 < \underline{\theta} \xrightarrow{\text{推断}} \mu_1 > \mu_2$$

- 若 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 在 0 的左侧, 则推断 $\mu_1 < \mu_2$.

$$\bar{\theta} < 0 \xrightarrow{\text{推断}} \mu_1 < \mu_2.$$

两个正态总体方差 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间

设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, μ_1, μ_2 未知. 取枢轴量

$$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

- 则 σ_1^2/σ_2^2 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的区间估计为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right).$$

例

两个正态总体中, 均值方差均未知. 设样本独立且
 $n_1 = 18, s_1^2 = 0.34; n_2 = 13, s_2^2 = 0.29.$

求 σ_1^2/σ_2^2 的一个置信水平为 0.90 的置信区间.

例

两个正态总体中, 均值方差均未知. 设样本独立且
 $n_1 = 18, s_1^2 = 0.34; n_2 = 13, s_2^2 = 0.29.$

求 σ_1^2/σ_2^2 的一个置信水平为 0.90 的置信区间.

得到的置信区间的包含 1, 则推断 σ_1^2 和 σ_2^2 没有显著差别.

设两个正态总体方差商 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间为 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$,

- 若 $1 \in (\underline{\theta}, \bar{\theta})$, 则推断 $\underline{\theta} = \bar{\theta}$;

$$\underline{\theta} < 1 < \bar{\theta} \xrightarrow{\text{推断}} \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

- 若 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 在 1 的右侧, 则推断 $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$;

$$\underline{\theta} > 1 \xrightarrow{\text{推断}} \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

- 若 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 在 1 的左侧, 则推断 $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$.

$$0 < \bar{\theta} < 1 \xrightarrow{\text{推断}} \sigma_1^2 < \sigma_2^2$$

单个正态总体参数的区间估计

待估参数	其他参数	枢轴量	置信区间
μ	σ^2 已知	$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right)$
μ	σ^2 未知	$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right)$
σ^2	μ 未知	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}\right)$

两个正态总体参数的区间估计

待估参数	其他参数	枢轴量	置信区间
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ $\sim N(0, 1)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$
$\mu_1 - \mu_2$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ σ^2 未知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $\sim t(n_1 + n_2 - 2)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$
σ_1^2 / σ_2^2	μ_1, μ_2 未知	$\frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2}$ $\sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)$

例

设新生儿体重 (单位: 克) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知. 现从某妇产医院随机抽查 16 名新生儿, 称得重量为:

3200 3050 3840 4450 2900 4180 2600 3530
2270 2750 3450 3730 3620 2150 2650 2830

求 μ 的置信水平为 95% 的置信区间.
($\bar{x} = 3200, s = 665.48$)

解 : $n = 16, \alpha = 0.05, \sigma$ 未知.

计算得 $\bar{x} = 3200, s = 665.48$

查表得 $t_{0.025}(15) = 2.1315$

所以 μ 的置信水平为 95% 的置信区间为:

$$(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{16}} t_{0.025}(15), \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{16}} t_{0.025}(15)) = (2845.4, 3554.6).$$

□

例

一个园艺科学家正在培养一个新品种的苹果, 这种苹果除了口感好和颜色鲜艳以外, 另一个重要特征是单个重量差异不大. 为了评估新苹果, 她随机挑选了 25 个测试重量 (单位: 克), 其样本方差为 $s^2 = 4.25$. 试求 σ^2 的置信水平为 95% 置信区间.

解: $n = 25, s^2 = 4.25, \alpha = 0.05$ 查表得:

$$\chi_{0.025}^2(24) = 39.4, \quad \chi_{0.975}^2(24) = 12.4;$$

$$\chi_{0.95}^2(24) = 13.85,$$

σ^2 的双侧置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right) = (2.59, 8.23).$$

